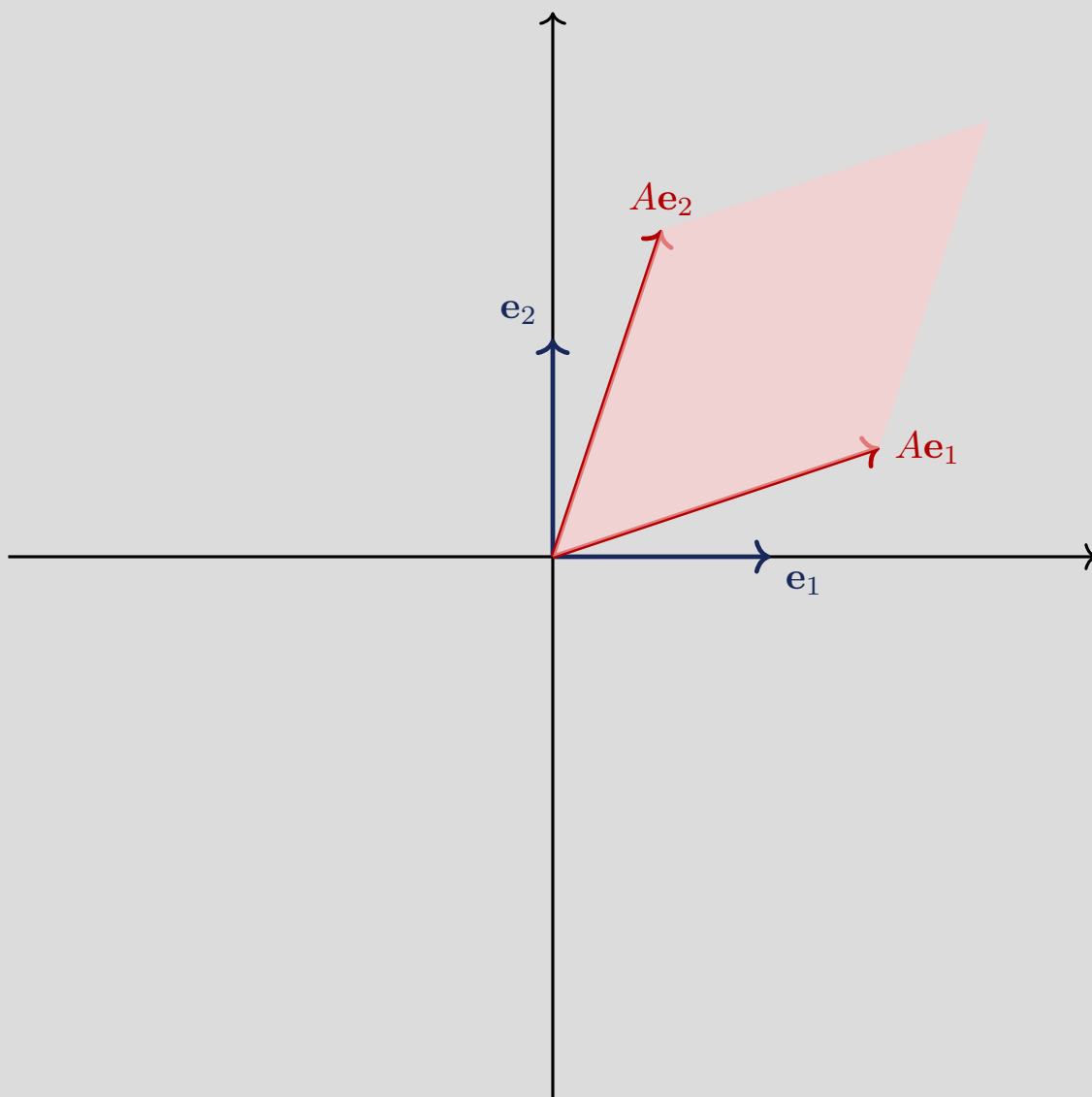


Universidad de Guanajuato

ÁLGEBRA LINEAL

Notas del curso

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad x \mapsto Ax$$



$$\det(A) \neq 0$$

$$\dim(V) = n$$

$$\ker(A) \oplus \operatorname{Im}(A)$$

Profesora: Claudia Reynoso Alcántara

Autores:

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

Índice general

1	Ecuaciones Lineales	3
1.1	Campos	3
1.2	Sistemas de ecuaciones lineales	5
1.3	Matrices y operaciones elementales de fila	8
1.4	Matrices reducidas y matrices escalonadas	11
1.5	Producto de matrices	17

Capítulo 1

Ecuaciones Lineales

1.1. Campos

Definición 1: Campo

Un campo F es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La suma satisface:

- Asociativa, es decir,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $0 \in F$, llamado cero, tal que

$$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F$, existe $-a$ tal que

$$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe $1 \in F, 1 \neq 0$, llamado uno, tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$

- Dado $a \in F, a \neq 0$, existe a^{-1} o $1/a$ tal que

$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos $(F, +, 0)$ y $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ respectivamente. Algunos ejemplos de grupos abelianos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo i , el cual satisface que $i^2 = -1$. Así

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en $\mathbb{C}$ como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en $\mathbb{C}$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c). \end{aligned}$$

Con esta suma y producto, $\mathbb{C}$ tiene estructura de campo, donde su $0 = 0 + i0$ y su $1 = 1 + i0$ son los mismos de $\mathbb{R}$. Para su inverso multiplicativo, tomemos $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, así $a \neq 0$ o $b \neq 0$, entonces

su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib) \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Teorema 1: Teorema Fundamental del Álgebra

En $\mathbb{C}$ todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ($\mathbb{C}$ es un campo algebraicamente cerrado).

1.2. Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 2: Sistema de ecuaciones

Sea F un campo. Un sistema de m ecuaciones lineales en n variables con coeficientes en F , denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera $x_1, x_2, \dots, x_n$ y por ultimo los $b_i \in F$ con $i = 1, 2, 3, \dots, m$. A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ (2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Si $b_i = 0$, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, el sistema se llama homogéneo. Así a_{ij} es el coeficiente de la variable j en la ecuación i .

Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) : c_1, c_2, \dots, c_n \in F\}.$$

Definición 3: Conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \dots, c_n) : a_{i1}c_1 + \dots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama conjunto solución del sistema (1.1).

Ejemplo 1.

Sea $m = n = 1$, entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si $a_{11} = 0$, entonces existen dos casos; si $b \neq 0$ entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde $b = 0$, el conjunto solución es F . Ahora, si $a_{11} \neq 0$, entonces existe $a^{-1} \in F$ y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde $\{b_i/a_{11}\}$ es el conjunto solución. ◀

Ejemplo 2.

Sean $m = 3$ y $n = 3$, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \quad (1.2)$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1, -1, 0) \quad 6x_3 &= 2, \\ (0, 1, -1) \quad -x_2 + 2x_3 &= 4, \\ (1, 0, 0) \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{ \left(8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$

Ejemplo 3.

Sean $m = 1$ y $n = 2$, veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \implies x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$

Ejemplo 4.

Definamos $m = 2$ y $n = 2$. Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

Así, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} &\{(c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1\} \\ &\left\{ \left(\frac{1-2c_2}{3}, c_2 \right) : c_2 \in F \right\}. \end{aligned}$$

Sea $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, la combinación lineal asociada a $(d_1, \dots, d_m)$ en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m d_i (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) &= \sum_{i=1}^m d_i b_i \\ &= \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^m d_i a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m d_i b_i. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad &a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ &\vdots \\ (i) \quad &a'_{i1}x_1 + \dots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ &\vdots \\ (m) \quad &a'_{m1}x_1 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Definición 4: Sistema equivalente

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen equivalentes si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la definición anterior se obtiene la siguiente propiedad fundamental

Proposición 1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

Demostración. Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$ es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

La combinación lineal correspondiente a $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$, es la ecuación

$$d_1 \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \right) + \dots + d_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right) + \dots + d_m \left(\sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \right) = \sum_{i=1}^m d_i b_i.$$

Por lo tanto $(c_1, \dots, c_n)$ es solución de esta ecuación. ■

1.3. Matrices y operaciones elementales de fila

Definición 5: Matriz

Una matriz de tamaño $m \times n$ con coeficientes en F , es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \rightarrow F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán i y las columnas j .

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

siendo esta de tamaño $m \times (n + 1)$. Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$, entonces la matriz asociada es

$$\left(\begin{array}{cccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right),$$

la cual resulta ser de tamaño $m \times n$.

Ejemplo 5. Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño 3×4 de este sistema es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices $m \times n$ con coeficientes en F .

1. Sea $r = \{1, 2, \dots, m\}$, $c \in F \setminus \{0\}$.

$$E_1^{c,r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$ $r \neq s$, $c \in F$.

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$, $r \neq s$.

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$ es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operacion elemental $E_j(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$, $j = 1, 2, 3$, obtenemos una matriz como sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son

invertibles

$$\begin{aligned}(E_1^{c,r})^{-1} &= E_1^{c^{-1},r}, & E_1^{c^{-1},r}(E_1^{c,r}(A)) &= A \\ (E_2^{cr+s})^{-1} &= E_2^{-c,r+s}, & E_2^{-c,r+s}(E_2^{c,r+s}(A)) &= A \\ (E_3^{(r,s)})^{-1} &= E_3^{(s,r)}, & E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) &= A\end{aligned}$$

Definición 6: Equivalencia de matrices

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que A_1 es equivalente a A_2 si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$, tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

Ejemplo 6.

$I_n \in M_{m \times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de kronecker**.

Ejemplo 7

I_n se llama matriz identidad de tamaño n .

$$E_2^{5 \cdot 2+3}(I_3) = E_2^{5 \cdot 2+3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

A es equivalente a I_3 . El sistema lineal asociado a I_n es

$$\begin{aligned}x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0\end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{array}{ccc} x_1 = 0 & & x_1 = 0 \\ I_3 = x_2 = 0 & \text{y} & E_2^{2 \cdot 5+3}(I_3) \implies x_2 = 0 \\ x_3 = 0 & & 5x_2 + x_3 = 0 \end{array}$$

Proposición 2

La relación en $M_{m \times n}(F)$ definida anteriormente es una relación de equivalencia.

Demostración. (a) Es reflexiva: Sea $A \in M_{m \times n}(F)$

$$E_1^{1,1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ supongamos que $A_1 \sim A_2$, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= E_{1k} E_{2k} \cdots E_{\ell k}(A_2), \\ A_2 &= E_{\ell k}^{-1} E_{(\ell-1)k}^{-1} \cdots E_{1k}^{-1}(A_1), \end{aligned}$$

así que $A_1 \sim A_2$.

(c) Es transitiva: Sean $A_1, A_2, A_3 \in M_{m \times n}(F)$, tales que $A_1 \sim A_2$ y $A_2 \sim A_3$, entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces $A_1 \sim A_3$. ■

Definición 7

Sean $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$, diremos que $A_1 \sim A_2$ si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$.

Tenemos una relación de equivalencia definida en $M_{m \times n}(F)$. Si $A \in M_{m \times n}(F)$ su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_1 \in M_{m \times n}(F) : A \text{ es equivalente a } A_1 \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de $M_{m \times n}(F)$.

Proposición 3

Si $A_1|B_1, A_2|B_2 \in M_{m \times (n+1)}(F)$ son matrices equivalentes, entonces los sistemas asociados son equivalentes.

1.4. Matrices reducidas y matrices escalonadas

Dada $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$ queremos encontrar en su clase de equivalencia un representante con el que se pueda resolver más fácilmente el sistema lineal asociado.

Definición 8: Matriz escalonada

Una matriz $A \in M_{m \times m}(F)$ se llama **escalonada** por filas si satisface

1. Todas las filas nulas de A se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. Para cada fila no nula i si j_i es el índice de la primera entrada no nula de dicha fila, entonces

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

donde r es el número de filas no nulas.

3. Si j_i es el pivote de la fila i , entonces

$$a_{kj_i} = 0 \quad \text{para todo } k > i.$$

Tenemos tantos como filas no cero. Esto lo podemos conseguir en la fila i distinta de cero y suponiendo que el primer coeficiente no cero es a_{ik} , aplicando la operación

$$E_1^{a_{ikj}^{-1} \cdot i}$$

Definición 9: Matriz reducida por filas

Una matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ está **reducida** por filas si

1. Todas las filas cero están en las últimas filas (se obtiene aplicando E_3 . Tenemos r filas cero, $m - r$ filas no cero).
2. El primer elemento de las $m - r$ filas no cero es 1 (pivote)
3. En la columna donde hay un pivote todos los coeficientes son cero excepto el pivote que es 1.

Ejemplo 8.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & * \\ 1 & 0 & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde $A \in M_{5 \times 7}(F)$ tiene 3 filas no cero y dos pivotes. ◀

Proposición 4

Toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es equivalente a una matriz reducida por filas.

Demostración. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Supongamos que A tiene r filas cero ($0 \leq r \leq m$) si $r = m$, entonces $A = 0_{m \times n}$ es la matriz cero y es reducida por filas. Supongamos que $r < m$, con la operación que $r < m$, con la operación elemental 3, pasamos las r filas a la parte baja de la matriz.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m-r+1,1} & \cdots & a_{(m-r+1)n} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Para $i \in \{1, \dots, m-r\}$, sea $k_i \in \{1, \dots, n\}$ el menor natural tal que $a_{ik_i} \neq 0$. Para $i = 1$ aplicamos la operación $E_1^{a_{1k_1}^{-1}}$ a la matriz A obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & a_{1k_1}^{-1}a_{1,k_1+1} & \cdots & a_{1k_1}^{-1}a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \cdots & & \vdots \\ 0 & & \cdots & & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos $E_2^{-b_{2k_1,1}+2}$ a la matriz A_1 , el coeficiente en la posición $(2, k_1)$ es cero en la nueva matriz

$$A_2 = E_2^{-b_{m-r,k_1} \cdot 1 + (m-r)} \cdots E_2^{-b_{3k_1} \cdot 1 + 3} E_2^{-b_{2k_1} \cdot 1 + 2} A_1$$

para hacer cero los coeficientes, distintos del pivote de la fila 1 en la columna k . Tenemos que volver a hacer todos los coeficientes primeros de las filas no cero iguales a 1, y si tenemos una fila cero la movemos a la parte baja de la matriz. Esta nueva matriz es A_3 . La columna k_1 de A_3 es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a la fila 2, que tiene pivote en k_2 (por abuso de notación lo llamamos k_2 pero no es el k_2 de A).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * \\ & c_{2k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & c_{m-r,k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Aplicando, como en el caso anterior las operaciones

$$E_2^{-c_{ik_2} \cdot 2 + i} \quad \forall i \neq 2$$

obtenemos una matriz con ceros en la columna k_2 , excepto el pivote. Observar que los ceros de la columna k , seguirán siendo cero. Repetimos el proceso, que puede ser menor o igual que n veces, (que es el número máximo de pivotes). Así que A es equivalente a una matriz reducida por filas. ■

Ejemplo 9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{\frac{1}{5} \cdot 2}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2^{-1 \cdot 2 + 3}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

$$E_2^{-2 \cdot 2 + 1}(A_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación. Una matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es reducida por filas escalonada si las filas $k_1, \dots, k_{m-r}$ donde están los pivotes satisfacen

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_{m-r}$$

Corolario 1

Toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ es equivalente a una matriz RFE

Sea $(a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ una matriz RFE. Entonces:

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \forall i \geq m - r + 1 \\ a_{im_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases} \end{cases}$$

Ejemplo 10.

Consideremos la siguiente matriz en forma escalonada:

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}$$

El sistema lineal asociado es

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_5 + 4x_7 = b_1 \\ x_4 + 2x_5 + 2x_7 = b_2 \\ x_6 + 5x_7 = b_3 \\ 0 = b_4 \\ 0 = b_5 \end{cases}$$

El sistema es consistente si $b_4 = b_5 = 0$, de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} x_2 &= b_1 - 2x_3 - 3x_5 - 4x_7 \\ x_4 &= b_2 - 2x_5 - 2x_7 \\ x_6 &= b_3 - 5x_7 \end{aligned}$$

De esta forma las variables dependientes o no libres son

$$\{x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}\} = \{x_2, x_4, x_6\}$$

y las variables independientes o libres son

$$\{x_j : j \neq k, i = 1, 2, 3\} = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$$

$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ RFE, con r filas cero, entonces el sistema asociado a $AX = B$. Supongamos que los pivotes están en las columnas

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{m-r}$$

Las variables libres son $\{x_1, \dots, x_n\} \setminus \{x_{k_1, \dots, x_{k_{m-r}}}\}$

$$\begin{aligned} x_{k_1} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_1 \\ &\vdots \\ x_{k_\ell} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_\ell \\ &\vdots \\ x_{k_{m-r}} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_{m-r} \end{aligned}$$

El sistema es consistente si

$$b_{m-r+1} = b_{m-r+2} = \cdots = b_m = 0.$$

El sistema solución de $AX = 0$ es

$$\{(x_1, -2x_3 - 3x_5 - 4x_7, x_3, -2x_5 - 2x_7, x_5, -5x_7, x_7) : x_1, x_3, x_5, x_7 \in F\}.$$

Proposición 5

Si $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ son RFE y cada fila de una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra matriz entonces $A_1 = A_2$.

Demostración. Si todas las filas de A_1 son cero, toda combinación lineal de ellas es una fila cero, por tanto $A_2 = 0_{m \times n}$. Supongamos que A_1 no es la matriz cero, entonces la fila 1 no es cero y tiene su pivote en k_1^1 . La matriz A_2 no es la matriz cero pues de este modo no podríamos generar la fila no cero de A_1 . Así que tiene pivote en la fila 1 : k_1^2 , sin pérdida de generalidad podemos suponer que $k_1^1 < k_1^2$. Entonces en el sistema A_1 , k_1 es variable dependiente pero en la matriz A_2 es variable libre. Entonces los sistemas no tienen las mismas soluciones y esto contradice la equivalencia de ellos. Por tanto $k_1^1 = k_1^2$. Las filas $2, \dots, m$ de la matriz A_2 son combinación lineal solo de las filas $2, \dots, m$ de A_1 y viceversa.

Así que las matrices $A_{1,1}A_{1,2} \in M_{(m-1) \times n}(F)$ que resultan de eliminar la fila 1 de A_1 y A_2 son RFE y sus filas combinación lineal de las filas de la otra matriz $(m-1) \times n$, por inducción tenemos que $A_{1,1} = A_{2,1}$.

Así que la fila 1 de A_1 , se obtiene con la combinación lineal $(1, 0, 0, \dots, 0)$ de las filas de A_2 . Así que la fila 1 de A_1 y A_2 coincide. Por lo tanto $A_1 = A_2$. ■

Corolario 2

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$, entonces A es equivalente a una y solo una matriz $m \times n$ RFE.

Demostración. Si A es equivalente a A_1 y A_2 y ellas son RFE entonces sus filas son combinaciones lineales de las filas de la otra matriz. ■

Proposición 6

Dos sistemas de m ecuaciones lineales en n variables son equivalentes si y solo si las matrices asociadas son equivalentes.

Demostración. Sistemas equivalentes, implican matrices equivalentes. Si las matrices son equivalentes entonces son equivalentes a una única matriz RFE. Esta matriz RFE es equivalente a ambos sistemas ■

Ejemplo 11.

Consideremos la siguiente matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right)$$

entonces

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right)$$

El sistema tiene conjunto solución no vacío si y solo si $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$.

Sistema $m \times n$

El número de pivotes es $m - r$ donde r es el número de filas cero de la matriz RFE. Si $m < n$, $m - r < n$, esto implica que existe alguna variable libre, por tanto el sistema tiene una infinidad de soluciones.

1.5. Producto de matrices

Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, $B = (b_{jk}) \in M_{n \times r}(F)$. Definimos el producto $AB = (c_{ik}) \in M_{m \times r}(F)$ donde

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Es decir, cada entrada de la matriz producto se obtiene como el producto de la fila i -ésima de A con la columna k -ésima de B . A continuación un caso particular. Sean

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}.$$

Entonces AB está dado por

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}.$$

Ahora introducimos un caso particular: la matriz identidad. Sea $I_n = (\delta_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$, donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Veamos que I_n actúa como elemento neutro por la derecha. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Entonces

$$AI_n = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F), \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk}.$$

Por la definición del delta de kronecker, se tiene que

$$c_{ik} = a_{ik}.$$

Por lo tanto, cada entrada del producto coincide con la entrada correspondiente de A , y en consecuencia

$$AI_n = A.$$

De manera completamente análoga, se verifica que la identidad también actúa como elemento neutro por la izquierda, es decir,

$$I_m A = A.$$

Proposición 7

Para toda matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ se tiene que $A \cdot I_n = A$ y $I_m \cdot A = A$.

Ejemplo 12.

Consideremos el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$



En general, el producto de matrices no conmuta.

$E_j(A) = \bar{E}_j \cdot A$ donde E_j es una operación elemental y $\bar{E}_j$ una matriz de tamaño $m \times m$.

$$E_1^{c,1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0$$

$$E^{c,1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Teorema 2

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$, entonces $E_\ell(A) = E_\ell(I_m) \cdot A$ donde E_ℓ es una operación elemental de fila.

Demostración. Sea $I_m = (\delta_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$ y $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$.

Operación 1. Sea $r \in \{1, \dots, m\}$ y $c \in F \setminus \{0\}$. Consideremos la matriz

$$E_1^{c,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(F),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ c\delta_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea ahora $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$. Definimos

$$E_1 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F),$$

donde, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ y $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij} , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ik}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Operación 2. Sean $r, s \in \{1, \dots, m\}$ con $r \neq s$ y $c \in \mathbb{F}$. Consideremos la matriz

$$E_2^{c,s,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ \delta_{rj} + c\delta_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. Definimos

$$E_2 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}),$$

donde, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ y $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij} , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ a_{rk} + ca_{sk}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

En consecuencia, la multiplicación por $E_2^{c,s,r}(I_m)$ corresponde a reemplazar la fila r -ésima de A por la suma de ella misma con c veces la fila s -ésima, dejando invariantes las demás filas. ■

Proposición 8

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$ y $E_j : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$ es una operación elemental de fila, entonces

$$E_j(A) = E_j(I_m) \cdot A.$$

Demostración. Recordar que para E_j existe una operación elemental de fila,

$$E_j^{-1} : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$$

tal que

$$E_j^{-1} \cdot E_j(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

$$E_j \cdot E_j^{-1}(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

Si $A, B \in M_{m \times n}(F)$ son matrices equivalentes, entonces existe un número finito de operaciones elementales

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_2} \cdot E_{\ell_1})(B) = A$$

por lo tanto

$$\implies \underbrace{E_{\ell_s}(I_m) \cdots E_{\ell_2}(I_m) \cdot E_{\ell_1}}_{P \in M_{m \times n}(F)} \cdot B = A.$$

se tiene que

$$E_{\ell}^{-1}(I_m) E_{\ell}(I_m) = I_m$$

se sigue que

$$(E_{\ell}^{-1} \cdot E_{\ell})(I_m) = I_m$$

como vimos anteriormente se tiene que

$$PB = A$$

y así

$$\begin{aligned} & (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})^{-1} (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B) = B. \\ & = (E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1}) \underbrace{(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B)}_A = B \\ & = \underbrace{(E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1})}_{Q \in M_{m \times n}(F)} \cdot A = B \implies QA = B \\ & \implies (QP)B = B. \end{aligned}$$

En particular si $B = I_m$, entonces

$$PQ \cdot I_m = PQ = I_m.$$

■

Definición 10: Inversa Derecha e Inversa Izquierda

Una matriz $P \in M_{m \times m}(F)$ tiene inversa derecha si existe $Q \in M_{m \times m}(F)$ tal que

$$P \cdot Q = I_m$$

Una matriz $Q \in M_{m \times m}(F)$ tiene inversa izquierda si existe $P \in M_{m \times m}(F)$ tal que

$$P \cdot Q = I_m.$$

Una matriz $P \in M_{m \times m}(F)$ se dice invertible si tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2

$$Q_1 P = I_m, \quad P Q_2 = I_m.$$

Proposición 9

Si $P \in M_{m \times m}(F)$ tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2 entonces $Q_1 = Q_2$.

Demostración. $Q_1 \cdot P = I_m \implies (Q_1 \cdot P)Q_2 = I_m \cdot Q_2 \implies Q_1(P \cdot Q_2) = Q_1 \cdot I_m = Q_1 = Q_2 = Q. \blacksquare$

En este caso diremos que P es invertible y Q es la inversa de P .